Проектирование безопасной среды передачи данных на примере протокола I2C

Протоколы передачи данных, применяемые для взаимодействия между устройствами на основе микроконтроллеров, как правило, определяют только параметры интерфейса передачи данных, максимальный объем передаваемых данных, а также возможный диапазон адресов подключаемых устройств, что заведомо не позволяет реализовать защищенную среду передачи данных на их основе. В данной работе представляется подход для проектирования безопасной и надежной среды передачи данных в киберфизических системах, содержащих устройства на основе микроконтроллеров. Предложенный подход объединяет ключевые решения уже существующих подходов с их адаптацией для решения поставленной задачи. Корректность подхода подтверждается экспериментальной оценкой его применения для расширения функциональных возможностей протокола I2C с целью обеспечения надежной и безопасной среды передачи данных в комплексной системе безопасности.

Ключевые слова: методика проектирования, киберфизическая система, микроконтроллер, безопасная среда передачи данных, надежная среда передачи данных, протокол передачи данных, сеть I2C

Дмитрий Сергеевич Левшун,
младший научный сотрудник
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)
Университет ИТМО
levshun@comsec.spb.ru, levshun@corp.ifmo.ru

Андрей Алексеевич Чечулин,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)
chechulin@comsec.spb.ru

Игорь Витальевич Котенко,
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (СПИИРАН)
ivkote@comsec.spb.ru

1. Введение

Многоуровневая структура и интеграция различных систем делают современные системы мониторинга критически важной инфраструктуры (как правило, представляющие собой комплексные киберфизические системы, содержащие устройства на основе микроконтроллеров) подверженными атакам, которые происходят одновременно на нескольких уровнях – от незаконного проникновения на объект мониторинга до эксплуатации уязвимостей на уровне компьютерной сети [1]. При этом атаки могут быть сложными, многошаговыми и растянутыми во времени, а также учитывать особенности целевой системы и ее инфраструктуру [2, 3].

Кроме того, критичность объектов мониторинга накладывает до-

En Design of Secure Data Transfer Environment Using the I2C Protocol as an Example

D. S. Levshun,
Junior Research Fellow
SPIIRAS, ITMO University
levshun@comsec.spb.ru, levshun@corp.ifmo.ru

A. A. Chechulin,
PhD (Tech.), Leading Research Fellow
SPIIRAS
chechulin@comsec.spb.ru

I. V. Kotenko,
Doctor of Technical Sciences, Professor
SPIIRAS
ivkote@comsec.spb.ru

The existing data transfer protocols used to communicate with microcontroller-based devices do not allow to implement a secure and reliable data transmission environment. This paper is aimed at developing a technique that makes the data transfer environment in systems which contain microcontroller-based devices more protected. The proposed technique includes a combination of key ideas of already existing approaches with their adaptation to the specific task. The correctness of the technique is confirmed by evaluation of its application to extend the functionality of the I2C protocol in order to provide security functionality in the integrated security system.

Keywords: cyber-physical system, secure data transfer environment, reliable data transfer environment, data transfer protocol, I2C network

полнительные ограничения на обеспечение безопасности компонентов сбора исходных данных и среду их передачи, так как потенциальная возможность получения системой мониторинга некорректных данных в качестве исходных может привести к принятию решений с непрогнозируемыми последствиями. Именно поэтому, одними из ключевых задач являются:

- обеспечение процесса верификации или проверки на подлинность гетерогенных источников данных об объекте мониторинга и его контексте;
- обеспечение надежной среды передачи данных между верифицированными источниками данных и системой мониторинга.

Однако протоколы передачи данных, применяемые для взаимодействия с устройствами на основе микроконтроллеров, как правило, определяют только параметры интерфейса передачи данных, максимальный объем передаваемых данных, а также возможный диапазон адресов подключаемых устройств, что заведомо не позволяет реализовать надежную и защищенную среду передачи данных на их основе. Поэтому возникает необходимость реализации дополнительного функционала поверх данных протоколов, связанного, например, с динамической адресацией, передачей неограниченных объемов данных в рамках надежных сеансов связи, применением шифрования передаваемых данных и взаимной аутентификации устройств.

Понимание основных проблем обеспечения безопасной и надежной передачи данных, а также наличие соответствующих механизмов защиты для их решения, предоставляет возможность для анализа среды передачи данных между компонентами сбора исходной информации и системой мониторинга с целью обнаружения брешей в ее защите. При этом в контексте киберфизических систем существуют дополнительные ограничения, связанные с ключевыми характеристиками устройств на основе микроконтроллеров. Как правило, обеспечение надежной и безопасной связи между устройствами такого типа сводится к решению задачи, позволяющей на основе требований к нагрузке на среду передачи данных, производительности устройств, быстродействия системы, энергоэффективности и стоимости итогового решения сформировать рациональные альтернативы применяемых механизмов защиты в соответствии с политикой безопасности и моделью злоумышленника.

Данная работа направлена на разработку подхода, позволяющего сделать среду передачи данных в системах, содержащих устройства на основе микроконтроллеров, надежной и безопасной. Основной вклад статьи состоит в разработке подхода к проектированию протоколов передачи данных, задача которого – формирование рекомендаций по расширению функциональных возможностей протоколов для их соответствия заданным функциональным и нефункциональным требованиям. Новизна данного подхода заключается в объединении ключевых идей уже существующих подходов и их адаптации для решения задачи проектирования надежной и безопасной среды передачи данных.

Статья состоит из следующих разделов. В разделе 2 рассмотрены работы, близкие по тематике исследования. В разделе 3 дано описание разработанного подхода. В разделе 4 представлена экспериментальная проверка подхода на примере протокола I2C. В разделе 5 описываются достоинства и недостатки предлагаемого решения, а также определена его область применения. Завершает статью заключение, содержащее основные выводы.

2. Анализ существующих решений

Взаимодействие компонентов системы мониторинга в общем виде можно представить как условный поток данных от источника к получателю. При этом поток данных считается надежным и безопасным, если доступ к передаваемой информации есть только у авторизованных участников в соответствии с политикой безопасности. К тому же, задача обеспечения безопасной и надежной среды передачи данных сама по себе является комплексной. Существующие подходы не решают поставленную задачу в полной мере и могут быть условно разделены на подходы к проектированию, разработке или верификации. Рассмотрим данные подходы более подробно.

Как правило, проектирование защищенных устройств на основе микроконтроллеров происходит в рамках компонентного подхода, реализованного для различных платформ (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone и Intel Galileo) [4]. При этом существуют методики проектирования, которые позволяют в соответствии с функциональными и нефункциональными требованиями к защищенности устройств предложить рациональные альтернативы их компонентного состава [5]. Однако применение подобных методик направлено непосредственно на обеспечение защищенности отдельного устройства, а не его среды передачи данных. Это означает, что объединение подобных устройств в рамках единой системы не позволит сформировать надежную и защищенную среду передачи данных между ними, так как при обеспечении их защищенности не были учтены эмерджентные свойства, связанные с используемыми интерфейсами и протоколами передачи данных.

Также, распространение получили исследования в области методик проектирования и верификации сетевых систем на основе микроконтроллеров [6]. Основной целью данных методик является предоставление разработчикам информации о применимости отдельных интерфейсов и протоколов передачи данных для обеспечения соответствующего уровня надежности итоговой системы. При этом безопасность системы не является непосредственной целью данных методик, однако отдельные аспекты безопасности учитываются при выборе интерфейсов и протоколов передачи данных. Недостатком методик данного типа является тот факт, что они позволяют обеспечить надежность среды передачи данных только для изолированных систем на основе микроконтроллеров, не рассматривая их взаимодействие с удаленными сервера-

ми, рабочими станциями, web-сервисами и т. п., а значит, область их применения ограничена.

В качестве примера подхода к проектированию защищенных сред передачи данных между устройствами на основе микроконтроллеров рассмотрим подход, который был представлен в рамках исследовательского проекта Европейского Сообщества SecFutur [7]. Ключевая идея предлагаемого в данном проекте решения заключается в использовании топологического подхода для построения защищенных каналов передачи данных между устройствами. Поставленная задача решается путем расчета защищенности пути между двумя точками сетевого графа на основе условных числовых значений защищенности, присвоенных узлам [8]. В дальнейшем данная характеристика служит основой для изменения требований к устройствам на основе микроконтроллеров. Одним из недостатков предложенного подхода является тот факт, что он не учитывает взаимодействие систем на основе микроконтроллеров с внешними системами (учитывает особенности взаимодействия только для устройств на основе микроконтроллеров), что ограничивает область применения данного подхода при проектировании защищенных и надежных сред передачи данных.

Одним из возможных способов проектирования сред передачи данных являются решения для разработки безопасного ПО (Microsoft SDL[9], Cisco SDL [10] и т. п.). Данные подходы позволяют выбрать протоколы обмена данными между программными приложениями системы и настроить их параметры, обеспечивая необходимый уровень безопасности и надежности. Один из их недостатков заключается в том, что область применения последних ограничена средой передачи данных между программными приложениями системы. Кроме того, продукты для разработки безопасного программного обеспечения ориентированы на применение готовых решений с заранее известными функциональными возможностями, а не на проектирование новых протоколов передачи данных.

Кроме того, широкое распространение получили частные решения по адаптации безопасных протоколов передачи данных для их применения в рамках взаимодействия устройств на основе микроконтроллеров. Необходимость адаптации связана с ограниченными вычислительными ресурсами таких устройств, объемом полезной нагрузки, доступным для передачи, а также возможностью хранения на них относительно небольших объемов данных. Рассмотрим несколько характерных примеров.

В [11] представлена реализация VPN-соединения для устройств на основе микроконтроллеров. Разработанное авторами решение основано на адаптации IPsec (расширении функциональных возможностей протокола IP, связанного с шифрованием передаваемых данных и аутентификацией устройств). Полученное программное обеспечение требует 8192 байт RAM и 65536 байт памяти микроконтроллера, что открывает возможность для использования протокола IPSec при взаимодействии устройств средней мощности.

В [12] авторами исследованы различия между сетью Интернет и Интернетом вещей, которые связаны с возможностями используемых устройств, свойствами среды передачи данных и топологией сети. По мнению авторов статьи, данные отличия приводят к появлению новых векторов атак, нивелирование которых посредством стандартных решений по обеспечению безопасности IP-сетей не представляется возможным. В качестве решения обозначенной проблемы, исследователи предложили подход, основанный на создании промежуточного протокольного уровня между сетями Интернета вещей и Интернет.

В работе [13] осуществлен обзор криптографических решений для устройств на основе микроконтроллеров. Автором показано: несмотря на наличие у данных устройств сильных ограничений по энергоэффективности, вычислительным возможностям, объему хранимых данных, а также на их неконтролируемое взаимодействие в ненадежной среде передачи данных, при правильном подборе криптографических алгоритмов и их параметров, оптимизации и использовании решений с низким энергопотреблением, эффективная защита может быть построена.

Наиболее распространенным способом проверки среды передачи данных на соответствие заданным свойствам является верификация применяемых в данной среде протоколов передачи данных. Как правило, данный процесс заключается в представлении протокола обмена данными в виде конечного набора математических выражений. В дальнейшем, посредством математических преобразований становится возможным сопоставление моделируемых результатов с данными, получаемыми системой в режиме реального времени. При этом несоответствие полученных результатов свидетельствует о некорректной настройке используемых протоколов передачи данных: может быть нарушен процесс взаимной аутентификации, обмена ключами, формирования электронной подписи, выдачи сертификатов удостоверяющими центрами и т. п. Рассмотрим несколько примеров сказанному.

В [14] с помощью моделирования были определены свойства безопасности протоколов передачи данных. Это позволило выявлять проблемы, связанные с доверием между агентами, временной синхронизацией и секретностью данных. Кроме того, авторы работы представили теорему, позволяющую на основе безопасных протоколов *A* и *B* сформулировать достаточные условия для безопасности протокола *C*, представляющего собой различные варианты комбинации протоколов *A* и *B*.

В [15] рассматривается автоматический верификатор протоколов передачи данных ProVerif, который может выявлять проблемы, связанные с некорректной работой процесса аутентификации, секретностью передаваемых данных и эквивалентностью свойств анализируемых протоколов для неограниченного количества сессий. Благодаря поддержке множества криптографических примитивов, данный верификатор способен автоматически переводить изучаемый протокол в абстрактное

представление на основе дизъюнктов Хорна, что позволяет определить, сохраняются ли требуемые свойства безопасности по разрешимости этих предложений.

Авторы [16] исследовали проблему автоматизации процесса анализа служб безопасности в рамках дополнительных ограничений. В представленной статье они усложнили решение проблемы согласования, разрешив дополнительные политики неразглашения, отвечающие за тот факт, что некоторые данные могут быть недоступны для анализа в определенный момент времени. Авторами была предложена процедура принятия решений, которая отвечает на вопрос, возможен ли эффективный анализ служб безопасности в рамках заданных ограничений. Предлагаемый в упомянутой работе подход дополняет процедуру криптографического анализа протоколов, представляя собой частичное решение проблемы согласования при недоступности данных.

Отметим, что подходы к верификации протоколов передачи данных непосредственно направлены на их проверку, а не проектирование, а потому не применяются для формирования рекомендаций по расширению их функциональных возможностей для соответствия заданным требованиям. Однако подобные подходы могут быть использованы в рамках процесса проверки расширенных версий протоколов на соответствие требованиям, которые предъявляются к их надежности и безопасности.

Подытоживая вышесказанное, важно отметить, что на данный момент не существует единого обобщенного подхода к проектированию защищенной и надежной среды передачи данных в системах, содержащих устройства на основе микроконтроллеров. Существующие частные решения направлены на реализацию конкретных задач в рамках определенного протокола или алгоритма, которые связаны, например, с расширением функциональных возможностей или адаптацией для работы в условиях ограниченных вычислительных или энергетических ресурсов. Подход, который предлагается в настоящей статье, представлен в следующем разделе.

3. Предлагаемый подход

Основная задача разработанного подхода – формирование рекомендаций по расширению функциональных возможностей анализируемых протоколов передачи данных для их соответствия заданным функциональным и нефункциональным требованиям (рис. 1). При этом разработанное решение является частью методики проектирования защищенных систем, содержащих устройства на основе микроконтроллеров, – *Design Lifecycle of Secure Embedded Devices System* (DLSEDS), представленной в [17].

Подход DLSEDS представляет собой объединение подхода к разработке безопасного программного обеспечения, методики проектирования защищенных устройств на основе микроконтроллеров, а также предложенной методики проектирования защищенных систем на основе устройств. При этом последняя методика выступает связующим звеном, формулирующим требования как к методике проектирования защищенных устройств на основе микроконтроллеров, так и к подходу, применяемому к разработке безопасного программного обеспечения, а также обеспечивает защищенность среды передачи данных между различными элементами системы.

Таким образом, предлагаемый в данной статье подход к проектированию надежных и защищенных протоколов передачи данных является элементом представленной ранее методики проектирования защищенных систем, содержащих устройства на основе микроконтроллеров, которая, в свою очередь, является одним из элементов DLSEDS. Для логики работы подхода это означает, что его выходные данные в виде рекомендаций по расширению функциональных возможностей анализируемых протоколов будут направлены в качестве входных данных методике DLSEDS, а та будет предоставлять разработанному подходу данные об используемых в анализируемой системе интерфейсах, каналах и протоколах передачи данных и их параметрах, а также о требованиях, которые предъявляются к входным данным.

На первом шаге подхода к проектированию (см. рис. 1) надежных и защищенных протоколов передачи данных осуществляется анализ предоставленной информации об используемых в системе, содержащей устройства на основе микроконтроллеров, интерфейсах, каналах и протоколах передачи данных и их параметрах. Проведение подобного анализа необходимо для определения

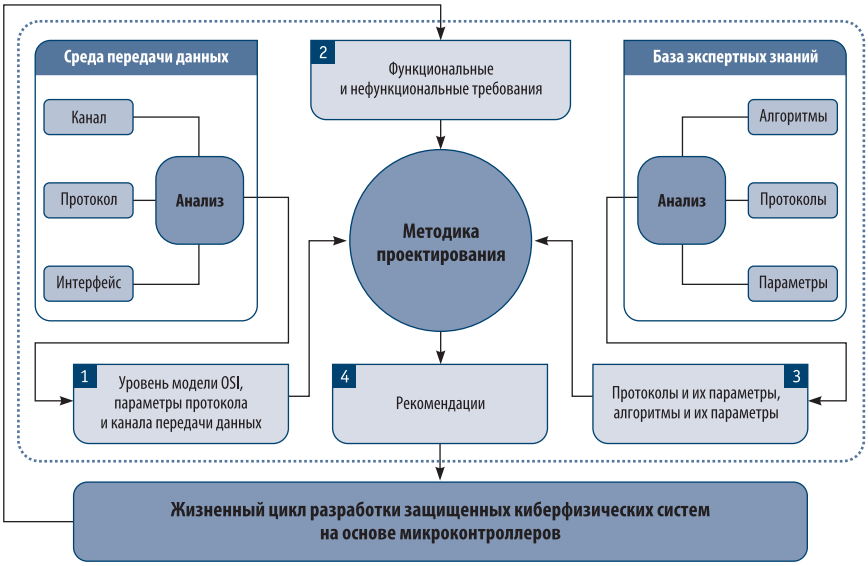

Рис. 1. ***Подход к проектированию надежных и защищенных протоколов передачи в системах, содержащих устройства на основе микроконтроллеров***

функциональных возможностей предоставленного протокола, максимального размера сообщений и объема полезной нагрузки в них, доступного диапазона адресов и типа адресации, механизмов для обеспечения аутентификации устройств и шифрования данных. Полученные данные формируют модель протокола передачи данных, которая используется в подходе в качестве входных данных.

Второй шаг подхода (см. рис. 1) направлен на анализ функциональных и нефункциональных требований к проектируемому протоколу передачи данных. К функциональным относятся требования о наличии у протокола передачи данных конкретных возможностей, например, динамической адресации устройств системы, передачи сообщений соответствующей длинны в рамках надежных сеансов связи, применения шифрования передаваемых данных и взаимной аутентификации устройств. К нефункциональным относятся требования к вычислительной сложности итогового решения, минимально допустимому объему полезной нагрузки, а также максимально допустимому объему хранимых данных.

Третий шаг позволяет подходу к проектированию (см. рис. 1) привлечь экспертные знания о существующих протоколах и алгоритмах для обеспечения безопасной и надежной среды передачи данных, а также их параметрах. Знания представлены в виде специальных блоков, которые могут быть использованы в качестве надстройки над другими протоколами передачи данных для расширения их функциональных возможностей, обеспечения защищенности или надежности. При этом качество предоставляемых данных напрямую зависит от наполненности базы знаний. В свою очередь, наполненность базы знаний напрямую зависит от знаний экспертов, ее наполнявших.

Четвертый и завершающий ***шаг*** предлагаемого подхода (см. рис. 1) направлен на формирование рекомендаций по расширению функциональных возможностей предоставленного протокола передачи данных для его соответствия заданным функциональным и нефункциональным требованиям. При этом формирование рекомендаций представляет собой решение задачи, которая имеет следующий вид:

$$\begin{cases} f_1(FR_i^T) = FR_i^T,\ i \in 1 \ldots n, \\ FR_i^T \in \{true, false\} \end{cases} \quad (1)$$

где $f_1(FR_i^T)$ – функция, проверяющая соответствие функциональных возможностей используемого в системе протокола функциональному требованию FR_i^T, имеющему соответствующий тип T; FR_i^T – необходимый итог проверки соответствия, который имеет всего два возможных значения: *true* – протокол соответствует функциональному требованию, *false* – протокол не соответствует функциональному требованию. Рассмотрим процесс работы данной функции более подробно на ряде примеров.

Пример 1. Пусть функциональное требование FR_1^T представляет собой требование типа

$$T = message\ size$$

и формулируется следующим образом: анализируемый протокол передачи данных должен предоставлять возможность передачи сообщений размером 128 байт. При получении функцией $f_1(FR_i^T)$ в качестве входных данных требования FR_1^T будет произведена проверка анализируемого протокола на наличие или отсутствие данной возможности. Если анализируемый протокол предоставляет возможность передачи сообщений размером 128 байт, то результат проверки $f_1(FR_1^T)$ будет равен *true*, в противном случае – *false*. В дальнейшем полученный результат сравнивается с заданным в требовании итогом проверки соответствия FR_1^V, который в рамках данного примера равен *true* (анализируемый протокол передачи данных *должен предоставлять возможность*). Таким образом, если

$$f_1(FR_1^T) = true,$$

то анализируемый протокол удовлетворяет функциональному требованию FR_1^T, а если *false*, то нет.

$$\begin{cases} f_2(NFR_i^T) NFR_i^C NFR_i^V,\ i \in 1 \ldots n, \\ NFR_i^C \in \{<, \leqslant, >, \geqslant, =, \rightarrow\}, \\ NFR_i^V \in \{const, min, max\}, \end{cases} \quad (2)$$

где:

- $f_2(NFR_i^T)$ – функция для проверки соответствия параметров используемого в системе протокола ограничению, выставленному нефункциональным требованием NFR_i^T, имеющим соответствующий тип T;
- NFR_i^C – вид сравнения с заданным значением нефункционального требования NFR_i^V, которое может быть представлено четырьмя различными вариантами:
  - $>$, $\geqslant$ – результат проверки соответствия должен быть больше (или больше либо равен);
  - $<$, $\leqslant$ – результат проверки соответствия должен быть меньше (или меньше либо равен);
  - $=$ – результат проверки соответствия должен быть равен;
  - $\rightarrow$ – результат проверки соответствия должен стремиться (быть как можно ближе) к NFR_i^V;
- NFR_i^V – заданное значение нефункционального требования к параметрам используемого в системе протокола, которое может быть трех возможных видов:
  - *const* – конкретное значение нефункционального требования;
  - *min* – минимально возможное значение нефункционального требования (неприменимо NFR_i^C = «<»);
  - *max* – максимально возможное значение нефункционального требования (неприменимо NFR_i^C = «>»).

Рассмотрим процесс работы данной функции более подробно.

Пример 2. Пусть нефункциональное требование NFR_1^T представляет собой требование типа

$$T = payload\ size$$

и формулируется следующим образом: полезная нагрузка сообщений, передаваемые посредством анализируемого протокола передачи данных, должна составлять не менее 50 % от общего размера сообщения. При

получении функцией $f_2(NFR_i^T)$ в качестве входных данных требования NFR_1^T будет произведена проверка анализируемого протокола на процентное соотношение полезной нагрузки к общему размеру передаваемых сообщений. Итогом проверки (выходными данными функции $f_2(NFR_1^T)$) будет число, лежащее в диапазоне [0; 1] и отражающее процентное соотношение, соответствующее анализируемому протоколу. Полученный результат будет сравниваться с заданным значением нефункционального требования – NFR_i^V. Исходя из формулировки требования NFR_1^T, $NFR_1^V = const$ и $NFR_1^V = 0{,}5$ (*не менее* 50 % от общего размера сообщения). При этом вид сравнения полученного результата с заданным NFR_1^C также определяется исходя из формулировки требования. Так, для требования NFR_1^T вид сравнения $NFR_1^C = «\geqslant»$ (*не менее* 50 % от общего размера сообщения). То есть процедура проверки анализируемого протокола на процентное соотношение полезной нагрузки к общему размеру передаваемых сообщений может быть представлена следующим образом:

$$f_2(NFR_i^T) \geqslant 0{,}5.$$

Это означает, что если результат проверки анализируемого протокола $f_2(NFR_1^T)$ лежит в диапазоне [0,5; 1], то данный протокол удовлетворяет нефункциональному требованию NFR_1^T, а если результат проверки лежит в диапазоне [0; 0,5), то нет.

Пример 3. Пусть нефункциональное требование NFR_2^T представляет собой требование типа

$$T = computational\ complexity$$

и формулируется следующим образом: вычислительная сложность анализируемого протокола передачи данных должна стремиться к минимальной. При получении функцией $f_2(NFR_i^T)$ в качестве входных данных требования NFR_2^T будет произведена проверка всех возможных альтернатив анализируемого протокола для выявления соответствующей им вычислительной сложности. Полученный результат будет сравниваться с заданным значением нефункционального требования – NFR_i^V. Исходя из формулировки требования NFR_2^T, $NFR_2^V = min$ (вычислительная сложность должна *стремиться к минимальной*). При этом вид сравнения полученного результата с заданным NFR_i^C также определяется исходя из формулировки требования. Так, для требования NFR_2^T вид сравнения $NFR_2^C = «\rightarrow»$ (вычислительная сложность должна *стремиться к минимальной*). То есть процедура проверки альтернатив анализируемого протокола на вычислительную сложность может быть представлена следующим образом:

$$f_2(NFR_2^T) \rightarrow min.$$

Это означает, что среди всех возможных альтернатив должны быть отобраны те, вычислительная сложность которых будет наименьшей.

Таким образом, в начале шага 4 осуществляется анализ соответствия полученной на шаге 1 модели протокола функциональным и нефункциональным требованиям. Это необходимо для обнаружения отличий между реальными и желаемыми характеристиками применяемого в системе протокола передачи данных (GAP-анализ). В дальнейшем, в соответствии с требованиями и ограничениями, из базы экспертных знаний, представленной на шаге 3, извлекаются подходящие блоки, позволяя сформировать перечень возможных альтернатив – расширенных моделей протокола, удовлетворяющих функциональным требованиям и нефункциональным ограничениям. В завершение среди выбранных ранее альтернатив отбираются наиболее рациональные с точки зрения нефункциональных требований.

Результаты работы методики направляются в виде модели спроектированного протокола передачи данных. Данная модель представляет собой рекомендации для разработчика и методики проектирования DLSEDS, связанные с применением конкретных протоколов и алгоритмов с заданными значениями параметров для расширения функциональных возможностей используемого протокола передачи данных. При этом спроектированная на основе полученных рекомендаций версия протокола обеспечит надежность и защищенность среды передачи данных в рамках предъявленных требований.

Кроме того, здесь важно отметить, что в процессе работы методики DLSEDS может возникнуть необходимость пересмотра функциональных и нефункциональных требований, предъявляемых к среде передачи данных. В такой ситуации разработанный подход повторит шаги 1–4 и сформирует новый перечень рациональных альтернатив, удовлетворяющих вновь появившимся требованиям.

4. Экспериментальная проверка

Шаг 1. В рамках соединения по протоколу I2C [18] одно из устройств на основе микроконтроллеров выступает в качестве главного устройства последовательной шины данных, а соединенные с ним устройства – в качестве подчиненных. При этом допустимые адреса подчиненных устройств на основе микроконтроллеров располагаются в диапазоне [0; 127].

При проведении экспериментов использовались микроконтроллеры платформы Arduino [19], а именно, Arduino Uno и Arduino Mega. Соединение по протоколу I2C в рамках микроконтроллеров данной платформы на аппаратном уровне поддерживается за счет двухпроводного интерфейса TWI [20], который обеспечивает надежную передачу 1 байта данных на физическом уровне протокола связи. Также для устройств данной платформы существует свободно распространяемая библиотека Wire.h [21], обеспечивающая надежную передачу 32 байт данных на канальном уровне протокола связи. По умолчанию в сети I2C применяется статическая адресация подчиненных устройств – адрес устройства устанавливается во время его прошивки, при этом адреса в диапазоне [0; 7] зарезервированы (рис. 2).

Отметим, что буфер для хранения передаваемых по сети I2C сообщений

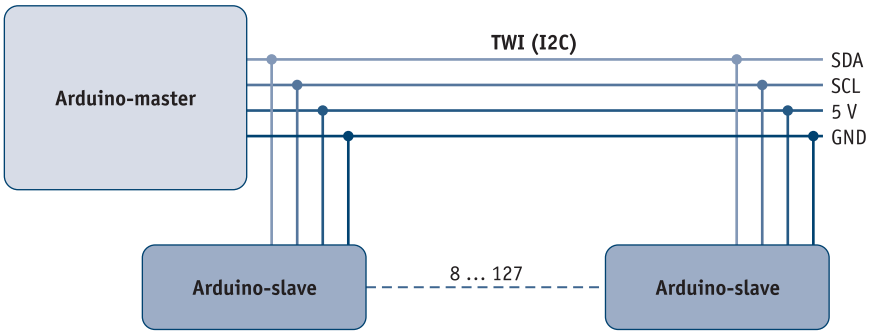

Рис. 2. ***Сеть устройств на основе протокола I2C***

в рамках микроконтроллеров платформы Arduino представляет собой парные регистры размером 32 байта каждый для любого адреса сети. Это означает, что при наличии двух или более подчиненных устройств с одинаковым адресом, при условии одновременной отправки сообщения в регистр будет записан XOR данных сообщений.

Шаг 2. Подход к проектированию применялся с целью реализации на основе протокола I2C надежной и безопасной среды передачи данных между аппаратными интерфейсами и концентраторами комплексной системы киберфизической безопасности [22]. Для среды передачи данных между компонентами данной системы были сформулированы функциональные и нефункциональные требования, сведенные в едином представлении (табл. 1–2).

Сформулированные таким образом нефункциональные требования (или ограничения) в первую очередь направлены на применение полученного решения на микроконтроллерах Arduino Uno, что гарантирует их применимость также для Arduino Mega. Так, на микроконтроллере Arduino Uno доступно 32 768 байт программируемой памяти (512 байт зарезервировано загрузчиком) для хранения прошивки устройства и 2048 байт статической RAM для хранения и обработки глобальных переменных. Таким образом, с учетом нефункциональных ограничений, реализация надежной и безопасной среды передачи данных должна занимать не более 8064 байт программируемой памяти и 512 байт статической оперативной памяти Arduino Uno. Для микроконтроллера Arduino Mega эти цифры составляют только 3,08 % программируемой памяти (260 096 байт) и 6,25 % статической RAM (8192 байт), что позволяет, например, увеличить размеры буферов для хранения сессий, количество доступных к подключению устройств и датчиков и т. д.

Кроме того, шина I2C поддерживает надежную передачу пакетов данных размером не более 32 байт с последующей возможностью их объединения в рамках сессий. Это означает, что максимальный объем служебных данных в каждом пакете не может превышать 10 байт.

Шаг 3. Экспертная база знаний может быть построена на основе гибридного подхода, представляющего собой объединение реляционного и онтологического подходов с возможностью логического вывода [23]. При этом реляционная база данных отвечает за хранение отдельных блоков для построения защищенной среды передачи данных, а онтологическая база знаний хранит информацию о взаимосвязях блоков и возможных конфликтах между ними. Отличительной особенностью применяемого онтологического представления данных является обеспечение возможности формального логического вывода, который позволяет извлекать новые знания из тех, которые были явно заданы в базе знаний. Благодаря этому, применение гибридного подхода позволяет применять логический вывод для формирования альтернатив.

В соответствии с информацией, хранящейся в базе экспертных знаний, были получены данные о следующих протоколах передачи данных и их параметрах:

- IP (передача сообщений между устройствами);
- TCP (надежная передача сообщений в рамках сессий);
- DHCP (динамическая адресация устройств);
- IPSec и VPN (шифрование и аутентификация).

Также была получена информация о следующих алгоритмах и их параметрах:

- шифрование (AES, DES, RSA, Speck) и его модификации (CTR, CFB, CBC);
- алгоритмы хэширования (SHA, HMAC);
- алгоритмы работы с открытым ключом (Curve25519, Ed25519, P521).

Кроме того, в экспертную базу знаний были добавлены разработанные нами решения:

- алгоритм динамической адресации для сети I2C;
- алгоритм контроля целостности на основе контрольных сумм при передаче данных в сети I2C;

Таблица 1. ***Функциональные требования***

№	Описание
1	Предоставление возможности надежной передачи сообщений размером до 160 байт
2	Предоставление возможности динамической адресации подключаемых устройств
3	Предоставление возможности шифрования передаваемых данных
4	Предоставление возможности взаимной аутентификации подключенных устройств

Таблица 2. ***Нефункциональные требования***

№	Описание
1	Минимизация вычислительной сложности решения
2	Ограничение допустимого объема полезной нагрузки – не менее 70 % пакета данных
3	Ограничение объема хранимых данных – не более 25 % от доступной памяти устройства

- алгоритм передачи сообщений размером до 160 байт в рамках надежных сессий для сети I2C.

К сожалению, объем данной статьи не позволяет описать реализацию занесенных в базу алгоритмов, однако их общая идея заключается в предоставлении решения на основе принципов стека протоколов TCP/IP с минимально достаточными функциональными возможностями при использовании особенностей протокола I2C.

Шаг 4. Анализ полученных на шаге 1 данных о протоколе I2C позволил сформировать перечень необходимых изменений его возможностей для удовлетворения функциональным требованиям. Последнее достижимо за счет реализации динамической адресации подключаемых устройств, передачи сообщений размером до 160 байт в рамках надежных (контроль целостности) сессий, шифрования передаваемых данных и взаимной аутентификации устройств.

В качестве рационального решения оптимизационной задачи подход предоставил следующую альтернативу:

- базовая реализация протокола I2C (TWI, Wire.h);
- разработанные авторами данной работы алгоритмы динамической адресации, контроля целостности и передачи сообщений размером до 160 байт;
- алгоритм симметричного шифрования AES128 (ECB);
- алгоритм взаимной аутентификации устройств (рекомендуемый объем программируемой и статической RAM памяти которого составил 1600 и 100 байт соответственно).

Важно отметить, что в качестве решения оптимизационной задачи, в зависимости от выбранных функциональных требований и нефункциональных ограничений, подход может предоставить более чем одну альтернативу. В данной ситуации одним из важных аспектов подхода являются методики поддержки принятия решений. На данных методиках основана работа визуального представления альтернатив и их сравнительного анализа. При этом архитектура модуля визуализации может быть основана на принципах многоаспектности и масштабируемости, что позволит использовать различные технологии визуализации и легко расширять функциональность модуля [24].

При этом в базе экспертных знаний на момент проведения эксперимента отсутствовала информация относительно алгоритмов аутентификации. В подобных ситуациях подход к проектированию может в качестве одной из альтернатив сформировать рекомендацию по разработке соответствующего решения в рамках указанных ограничений по используемому объему полезной нагрузки и памяти устройства, а также вычислительной сложности. Однако в случае нежелания или невозможности подобной разработки предпочтение может быть отдано другому варианту.

Отметим, что предпочтение подходом частных разработок авторов статьи взамен готовых реализаций протоколов в первую очередь связано с избыточностью предлагаемого в готовых реализациях решения относительно рассматриваемых функциональных и нефункциональных требований.

Например, протокол DHCP рассчитан на адресацию устройств с IP-адресами, диапазон которых для IPv4 и IPv6 равен 2^{32} и 2^{128} соответственно, в то время как для сети I2C достаточно 2^{7} адресов. Полноценная реализация протокола IP предполагает передачу пакетов данных от 20 до 65535 байт, в то время как максимальный размер необходимого к передаче сообщения ограничен размером в 160 байт. Протоколы TCP, IPSec и VPN реализуются поверх протокола IP, а потому их применение также не представляется возможным.

5. Область применения

Предложенный подход позволяет разработчикам проектировать безопасную и надежную среду передачи данных в системах, содержащих устройства на основе микроконтроллеров, без привлечения эксперта в области безопасности. Это возможно за счет автоматизированного анализа протоколов передачи данных и формирования рекомендаций по расширению их функциональных возможностей для соответствия предъявляемым требованиям. При этом перечень возможных альтернатив (расширенных моделей протокола) напрямую зависит от качества используемой экспертной базы знаний. Это означает, что качество предоставляемого подходом решения также напрямую зависит от полноты и актуальности данной базы знаний. Таким образом, данный подход не является полноценной заменой экспертного мнения.

Функциональные возможности спроектированной версии протокола I2C были расширены по сравнению с базовой версией для устройств платформы Arduino за счет динамической адресации, контроля целостности и передачи сообщений размером до 160 байт, а также шифрования и взаимной аутентификации устройств. Посредством внесенных изменений полезная нагрузка сообщений и скорость передачи данных для спроектированной версии протокола I2C снизились на 20 % и 60 % соответственно (по сравнению с базовой версией).

Эксперт в области безопасности систем, содержащих устройства на основе микроконтроллеров, обладая знаниями о существующих лучших и узкоспециализированных решениях, как правило, выберет интерфейсы и протоколы передачи данных, а также возможные пути расширения их функциональных возможностей, для построения надежной и безопасной среды передачи данных на качественно более высоком уровне. С другой стороны, данный подход может быть полезен эксперту в качестве инструмента для автоматизации части рутинных задач, а также как источник решений, отличных от его субъективных предпочтений.

Кроме того, разработанное решение является частью методики DLSEDS, предназначенной для проектирования защищенных систем, содержащих устройства на основе микроконтроллеров, достоинства и недостатки которой были описаны в [17].

6. Заключение

В данной работе были проанализированы современные решения для разработки безопасного программного и аппаратного обеспечения, а также подходы к верификации протоколов передачи данных. Кроме того, были рассмотрены примеры адаптации отдельных протоколов для обеспечения безопасной и надежной среды передачи данных между устройствами на основе микроконтроллеров.

В результате проведенного анализа авторы работы пришли к выводу о необходимости разработки собственного решения для проектирования безопасных и надежных сред передачи данных в системах, содержащих устройства на основе микроконтроллеров. Предложенный подход представляет собой объединение ключевых идей уже существующих подходов и их адаптацию для решения поставленной задачи. Корректность подхода подтверждается его применением для расширения функциональных возможностей протокола I2C с целью обеспечения надежной и безопасной среды передачи данных в комплексной системе безопасности [21].

В рамках дальнейших исследований по данной тематике планируется проведение дополнительных экспериментов по применению данного подхода (как отдельно, так и совместно с DLSEDS), расширение уже существующей экспертной базы знаний и интеграция предложенной методики проектирования с подходами к верификации для проверки рекомендаций на корректность и выполнимость. ■

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 16-29-09482 и 18-07-01488), бюджетной темы № АААА-А16-116033110102-5 и Гранта Президента РФ № МК-314.2017.9.

ЛИТЕРАТУРА

1. Котенко И.В. Интеллектуальные механизмы управления кибербезопасностью // Труды Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН). 2009. Т. 41. С. 74-103.

2. Igor Kotenko. Active Vulnerability Assessment of Computer Networks by Simulation of Complex Remote Attacks. Proceedings of the 2003 International Conference on Computer Networks and Mobile Computing. ICCNMC-03. Shanghai, China, October 20-23, 2003. IEEE Computer Society. 2003. P. 40–47.

3. Igor Kotenko. Agent-Based Modeling and Simulation of Cyber-Warfare between Malefactors and Security Agents in Internet. Proceedings of 19th European Simulation Multiconference «Simulation in wider Europe» (ESM'05). Riga, Latvia, 1–4 June 2005. P. 533–543.

4. Десницкий В. А., Чечулин А. А. Модели процесса построения безопасных встроенных систем // Системы высокой доступности. – 2011. – № 2. – С. 97–101.

5. Десницкий В. А., Чечулин А. А., Котенко И. В., Левшун Д. С., Коломеец М. В. Комбинированная методика проектирования защищенных встроенных устройств на примере системы охраны периметра // Труды СПИИРАН. – 2016. – Вып. 5 (48). – С. 5–31.

6. Emad Ebeid, Franco Fummi, Davide Quaglia and Francesco Stefanni. Refinement of UML/MARTE models for the design of networked embedded systems. Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2012. – IEEE. 2012. P. 1072–1077.

7. Официальный сайт исследовательского проекта Европейского Сообщества SecFutur [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.secfutur.eu/ (дата обращения: 21.05.2018).

8. Andrey Chechulin, Igor Kotenko, and Vasily Desnitsky. An approach for network information flow analysis for systems of embedded components. Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Vol. 7531. Springer, Berlin, Heidelberg. 2012. P. 146–155.

9. Michael Howard, Steve Lipner. The Security Development Lifecycle. SDL: A Process for Developing Demonstrably More Secure Software. Microsoft Press, Redmond, Washington. 2006. P. 320.

10. Официальная документация Cisco Secure Development Lifecycle или Cisco SDL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/security-programs/secure-development-lifecycle.html (дата обращения: 21.05.2018).

11. Sabrina Riedmьller, Uwe Brecht and Axel Sikora. IPsec for Embedded Systems. ITCS 2005. – 2005. – P. 8.

12. René Hummen, Tobias Heer and Klaus Wehrle. A security protocol adaptation layer for the IP-based internet of things. Interconnecting smart objects with the Internet workshop. 2011. V. 3.

13. Kahina Chelli. Security issues in wireless sensor networks: attacks and countermeasures. Proceedings of the World Congress on Engineering. 2015. V. 1. P. 1–3.

14. Nevin Heintze and J. Doug Tygar. A model for secure protocols and their compositions. IEEE transactions on software engineering. 1996. V. 22, № 1. P. 16–30.

15. Bruno Blanchet. Automatic verification of security protocols in the symbolic model: The verifier Proverif. Foundations of Security Analysis and Design VII. – Springer, Cham. 2014. P. 54–87.

16. Tigran Avanesov, Yannick Chevalier, Michaıl Rusinowitch, Mathieu Turuani. Intruder deducibility constraints with negation. Decidability and application to secured service compositions. Journal of Symbolic Computation. 2017. V. 80. P. 4–26.

17. Левшун Д. С., Чечулин А. А., Котенко И. В. Жизненный цикл разработки защищенных систем на основе встроенных устройств // Защита информации. Инсайд. – 2017. – № 4 (76). – С. 53–59.

18. Jayant Mankar, Chaitali Darode, Komal Trivedi, Madhura Kanoje, and Prachi Shahare. Review of I2C protocol. Int. Journal of Research in Advent Technology (IJRAT). 2014. V. 2, № 1. P. 474–479.

19. Официальный форум для разработчиков устройств на основе микроконтроллеров платформы Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arduino.cc/ (дата обращения: 21.05.2018).

20. Официальная документация аппаратного двухпроводного интерфейса TWI на официальном форуме для разработчиков устройств на основе микроконтроллеров платформы Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://playground.arduino.cc/Main/WireLibraryDetailedReference#hardware (дата обращения: 21.05.2018).

21. Официальная документация свободно распространяемой библиотеки Wire.h на официальном форуме для разработчиков устройств на основе микроконтроллеров платформы Arduino [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arduino.cc/en/reference/wire (дата обращения: 21.05.2018).

22. Vasily Desnitsky, Dmitry Levshun, Andrey Chechulin, and Igor Kotenko. Design Technique for Secure Embedded Devices: Application for Creation of Integrated Cyber-Physical Security System. JoWUA. 2016. V. 7, № 2. P. 60–80.

23. Котенко И. В., Полубелова О. В., Саенко И. Б., Чечулин А. А. Применение онтологий и логического вывода для управления информацией и событиями безопасности // Системы высокой доступности. – 2012. – Т. 8, № 2. – С. 100–108.

24. Novikova E., Kotenko I. Analytical Visualization Techniques for Security Information and Event Management // Proceedings of the 2013 21st Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing, PDP 2013, 2013. P. 519–525.